

Технологии программирования

Ищенко Алексей Петрович

Программирование

- Долгое время человечество волнует вопрос о том, к какому роду деятельности относится программирование. В 60-х – 70-х годах XX века данный вопрос активно обсуждался на научных конференциях.
- Существовало 2 популярных точки зрения: *«программирование это искусство»* и *«программирование это наука»*. К единому мнению прийти так и не удалось. В настоящий момент мы можем добавить к этим популярным трактовкам еще одну: *«программирование это бизнес»*. Чтобы понять, что программирование это бизнес, достаточно посмотреть, какими числами выражаются доходы современных IT-компаний.

IT-проекты

Будем понимать под *IT-проектами* проекты в области *информационных технологий*. Будем далее рассматривать лишь те IT-проекты, целью которых является разработка *программного обеспечения*.

Зададимся следующими вопросами:

- Что такое программное обеспечение (ПО)?
- Чем ПО отличается от обычной программы?
- Вчера мы с другом написали «Калькулятор». Определенно, это программа. Является ли она ПО?

Программы и программное обеспечение (программные продукты)

- *Программное обеспечение (Software)* – набор компьютерных программ, процедур и связанной с ними документации и данных (ISO/IEC 12207).
- Таким образом, *программное обеспечение* – это не просто *программа*. Это еще и документация и руководство пользователя.
- Вместо словосочетания «*программное обеспечение*» часто используют другое – «*программный продукт*». Будем далее считать, что это одно и то же. Одно из главных свойств программного продукта – *продаваемость*. Продаваемость – залог успеха бизнеса по разработке программного обеспечения.

Программы и программное обеспечение (программные продукты)

- Если вы собираетесь что-то разработать, это должно быть востребовано на рынке. В противном случае вы потратите деньги на разработку (зарплата сотрудников, накладные расходы, налоги, аренда помещения...) и ничего не получите взамен. Вы можете написать замечательную программу. Реализовать там новый быстрый алгоритм. Она может великолепно работать, но если она никому не нужна, то вы (как компания) на пути банкротству. Допустим, в таких программах, как ваша, действительно есть потребность. Допустим, вы год упорно работали, и вот, казалось бы, настал ваш звездный час: все готово, все модули написаны, отлажены, собраны вместе и, как вам кажется, работают. Один «маленький» момент портит всю картину – если у вас нет хорошего (!) руководства пользователя (инструкции), желательно, в русскоязычном и англоязычном вариантах, то вашу программу никто не купит, особенно за границей. Если у вас все есть, но нет специалистов по рекламе, то про вашу программу никто не узнает. Если ...

Рынок ПО в России и в мире

Поговорим о текущем положении отрасли в России. В конце 90-х годов, обсуждая этот вопрос, приводили следующие качественные характеристики:

- Хорошие программисты.
- Грамотные аналитики.
- Недостаток хороших управленцев.
- Проблемы с документированием и локализацией.
- Проблемы с рекламой и продвижением.

Сейчас ситуация сильно поменялась. Основные тенденции на сегодняшний день представляются следующими:

- Быстрый рост объемов IT-рынка, рынка ПО.
- Укрепление позиций российских компаний.
- Растущая доля ПО в мировых объемах.

Бизнес и IT-проекты

- Для того чтобы бизнес был успешным, необходимо (но не достаточно) выполнение многих условий:
- Продукт должен выходить на рынок
 - надлежащего качества;
 - вовремя;
 - интересным потенциальным пользователям.
- Расходы должны соответствовать изначальному бюджету.

Бизнес и IT-проекты

К сожалению, ситуация такова, что многие проекты не удовлетворяют этим, казалось бы естественным, условиям. Существуют три степени успешности проектов:

- *Проваленные*: закончились неудачей – цель вообще не была достигнута.
- *Испытавшие большие проблемы*: закончились созданием продукта, но превысили бюджет или (и) не уложились во время или (и) имеют лишь частичную функциональность.
- *Успешные*: закончились созданием продукта, уложились в бюджет и время. Вся планируемая функциональность реализована.

Причины неудачи IT-проектов

- Почему IT-проекты терпят неудачи?
- Почему, казалось бы, хорошо спланированный проект не укладывается во временные рамки?
- Почему по прошествии некоторого времени выясняется, что имеющегося бюджета недостаточно?
- Почему полученный в итоге продукт не пользуется спросом?

Проблема сложна и многогранна. Трудно перечислить все возможные причины неудачи. Остановимся кратко на некоторых из них, представляющихся нам наиболее существенными.

Причины неудачи IT-проектов

Причина 1. Нереалистичные временные рамки.

- Правильно оценить время, необходимое для выполнения проекта, – сложная задача, решение которой часто не под силу даже опытным менеджерам. Существуют специальные критерии, которые помогают принимать правильные решения, такие как учет времени в человеко-часах и т.д. Тем не менее, задача остается сложной, колоссальное значение в ней имеет грамотный учет **рисков**.

Причины неудачи IT-проектов

Причина 2. Недостаток количества исполнителей.

- Иногда менеджер решает сэкономить, иногда переоценивает возможности своих сотрудников, иногда в ходе разработки выясняется, что задача сложнее, чем казалось на самом деле, – проблема недостатка рабочих рук, так или иначе, возникает достаточно часто.

Причины неудачи IT-проектов

Причина 3. Размытые границы проекта.

- Одна из наиболее серьезных причин неудачи проекта – нечетко сформулированные цели, неоднократно меняющиеся в ходе разработки.

Поверьте, многоэтажные дома и дачные домики строятся на основе применения разных технологий и материалов. Если вам доведется управлять проектом – сделайте все, чтобы четко сформулировать требования к системе в соответствии с пожеланиями пользователя.

Причины неудачи IT-проектов

Причина 4. Недостаток средств.

- Известны две крайности при планировании бюджета: чрезмерное раздувание (подход пессимиста) и чрезмерное уменьшение (подход оптимиста). Использование первого подхода чаще всего (если только ваш заказчик не совсем дилетант) приводит к тому, что ваша команда теряет проект. «Слишком дорого, сэр. Мы идем к Вашим конкурентам». Второй подход часто применяется не только в силу оптимизма менеджмента, но и в рекламных целях, чтобы любой ценой выиграть проект. «Мы сейчас напишем меньше всех, а там видно будет». Увы, в дальнейшем приходится расплачиваться за демпинговые меры. Качественно реализовать проект за выделенные деньги оказывается просто невозможным. Представляется разумным оценивать бюджет реально с некоторой перестраховкой на случай непредвиденных ситуаций (заболел ключевой сотрудник, вышло из строя дорогостоящее оборудование...). Не выиграем этот проект – выиграем другой. Хуже, если выиграем, но провалим. В нашу состоятельность больше могут и не поверить.

Причины неудачи IT-проектов

Причина 5. Нехватка квалифицированных кадров.

- Нехватка квалифицированных специалистов – одна из существенных проблем отрасли. Технологии развиваются с такой скоростью, что профессионалы вынуждены все время обновлять свои знания. Относительная новизна самой области IT, с одной стороны, становящееся повсеместным внедрение информационных технологий во все сферы человеческой деятельности, с другой, а, значит, все возрастающий спрос на специалистов ведут к существенной нехватке квалифицированных кадров. Конечно, все хотят принять на работу лучших. Но опыт показывает, что их не так много, и на всех не хватает. Умение из потока кандидатов выбрать тех, кто вам нужен, очень важное качество специалистов по кадрам. Часто к подбору сотрудников рекомендуют привлекать всех членов команды. То, как новичок впишется в коллектив, совсем не последнее дело.

Технологии программирования

Технология – совокупность производственных процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства.

Создание любой программной системы выполняется по некоторой схеме. Данная схема представляет собой последовательность стандартных этапов (жизненный цикл: анализ, проектирование, разработка, тестирование, модификация). Именно на этих этапах и возникают существенные финансовые затраты. Для их оптимизации необходимо было понять, что программирование есть обычный технологический процесс, по характеру возникающих проблем мало чем отличающийся от, скажем, строительства дома или корабля.

Технологии программирования

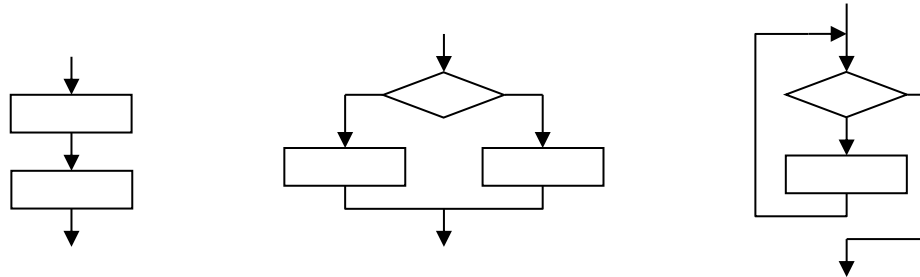
- Для сокращения затрат необходимо было конкретизировать схему, упорядочить действия, выполняемые на каждом этапе, разработать методы решения возникающих на разных этапах проблем. В довершении ко всему, схема подразумевает возвраты назад (циклы), в тех случаях, когда обнаруживается ошибка предыдущего этапа.
- В результате кропотливой работы большого количества специалистов на каждом этапе и подэтапе возникли и продолжают появляться и совершенствоваться специальные технологии, позволяющие решать задачи в заданные сроки с заданным качеством.
- Итак, *технология программирования* – совокупность методов, приемов и средств для сокращения стоимости и повышения качества разработки программных систем.

Технологии программирования

- В любой серьезной компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, на каждом этапе процесса разработки применяется большое количество разных технологий.
- Над созданием программного продукта работают представители таких специальностей как: аналитики, управленцы (менеджеры), тестеры, кодировщики, (программисты), технические писатели, системные администраторы, специалисты по повторному использованию, дизайнеры, специалисты по эргономике и др.
- Часть технологий, которая наиболее устоялась и имеет отношение к общим вопросам анализа, проектирования и разработки: структурное, модульное, объектно-ориентированное и компонентное программирование.

Структурное программирование

- основной принцип технологии структурного программирования гласит: для любой **простой программы** можно построить функционально эквивалентную ей структурную программу, т.е. программу, сформированную на основе фиксированного базисного множества, включающего структуру последовательного действия, структуру выбора одного из двух действий и структуру цикла, то есть многократного повторения некоторого действия с проверкой условия остановки повторения.

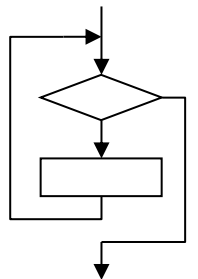
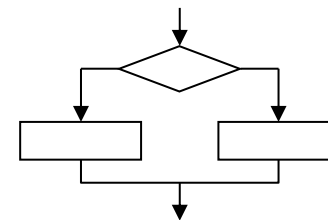
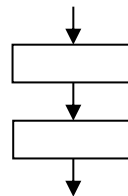


Структурное программирование

- Под **простой программой** в данном случае понимается программа, имеющая ровно один вход и один выход по управлению, такая, что через все ее функциональные блоки проходит путь от входа до выхода.

Изложенный принцип представляет собой теорему о структурировании.

- Базисные алгоритмические конструкции обладают важным свойством – они в точности удовлетворяют определению простой программы, то есть имеют один вход и один выход, что обеспечивает возможность осуществлять их суперпозицию. Любая из трех структур может быть подставлена в остальные или в саму себя.



Модульное программирование

- Это фундаментальная концепция, являющаяся основой всех современных подходов к проектированию и реализации. В то же время суть ее проста и отражает широко известные научные и технические методы, заключающиеся в поиске и реализации некоторого базового набора элементов, комбинации которых дают решение всех задач из определенного круга.
- Если концепция структурного программирования предлагает некоторый универсальный алгоритмический базис, то модульное программирование состоит в разработке под конкретную задачу или круг задач (предметную область) собственного базиса в виде набора модулей, позволяющего наиболее эффективно по целому ряду критериев построить программный комплекс. Модули, входящие в базис, это целые программы (в отличие от примитивов структурного программирования), решающие некоторые подзадачи основных задач.

Потребность в ООП

Развитие аппаратной базы привело к возможности решения при ее помощи все более или более сложных задач, а, значит, разработки все более и более сложных программ.

Программы стали большими (даже очень большими), а разработка – коллективной. Объем работы увеличился, коллективы разрослись, код «разбух», и появились новые проблемы, которых не было раньше.

Неожиданно выяснилось, что возможности структурного и модульного программирования ограничены и зачастую уже не позволяют добиваться желаемого результата (либо ничего не работает, либо проект не укладывается в сроки, либо в бюджет, либо через год после написания программы выясняется, что ее невозможно модифицировать и т.д.).

Объектно-ориентированное программирование

Объектно-ориентированная технология в некоторой степени решила большинство описанных проблем. В отличие от рассмотренных ранее технологий, объектно-ориентированная технология работает на стадиях анализа, проектирования и программирования. В основе технологии лежат объектная модель и объектная декомпозиция.

К основным принципам объектной модели часто относят следующие:

- абстракция;
- инкапсуляция;
- иерархия (наследование, агрегация);
- полиморфизм;
- модульность.

Компонентное программирование

Компонентное программирование – представляет собой развитие объектно-ориентированной технологии. В отличие от ООП введен следующий уровень абстракции – классы объединяются в компоненты.

Компонент:

- программный код в виде самостоятельного модуля;
- может быть использован в неизменном виде;
- может допускать настройку;
- обладает поведением (функциональностью).

Основной принцип компонентного программирования: сборка приложения из готовых компонент, в общем случае написанных на разных языках.

Компонент изолирован от внешнего мира своим интерфейсом – набором методов (их сигнатурами).

Компонентная программа – набор независимых компонент, связанных друг с другом посредством интерфейсов.

Выводы:

Сформулируем кратко некоторые выводы:

- *Программирование (Computer science)* – молодая, активно развивающаяся область, за полвека своего развития преодолевшая огромный путь. Будучи как искусством, так и наукой, в наше время термин программирование приобрел качественно новую окраску, став одной из отраслей бизнеса.
- Под *IT-проектами* можно понимать любые проекты в области *информационных технологий*. Мы далее будем рассматривать лишь те IT-проекты, целью которых является разработка *программного обеспечения*.
- *Программное обеспечение (Software)* – набор компьютерных программ, процедур и связанной с ними документации и данных. Таким образом, *программное обеспечение* – это не просто *программа*. Это еще и документация и руководство пользователя. Вместо термина *программное обеспечение* часто используют термин *программный продукт*.

Выводы:

- Для того чтобы бизнес, связанный с разработкой ПО, был успешным, необходимо выпускать качественное ПО, интересное потенциальным пользователям, делать это в срок, укладываться в имеющийся бюджет. К сожалению, доля проваленных проектов по-прежнему катастрофически высока.
- Анализ рынка ПО в мире показывает большие темпы роста. В отрасль вкладываются огромные деньги. В России в отрасли IT наблюдается бум. Отрадный факт – укрепление Российских IT-компаний.

Основными причинами неудачи IT-проектов являются:

Причина 1. Нереалистичные временные рамки.

Причина 2. Недостаток количества исполнителей.

Причина 3. Размытые границы проекта.

Причина 4. Недостаток средств.

Причина 5. Нехватка квалифицированных кадров.

Выводы:

- *Технологии программирования* – путь к успеху в разработке ПО.
Использование различных технологий позволяет преодолевать сложность решаемых задач и, соответственно, сложность создания качественного ПО.
- Среди основных технологий можно выделить следующие: структурное программирование, модульное программирование, объектно-ориентированное программирование, компонентное программирование.

Программная инженерия

Говоря о программной инженерии, необходимо выяснить, кто такие инженеры.

За ответом обратимся к Большой Советской Энциклопедии:

- *Инженер* (франц. ingénieur, от лат. ingenium – способность, изобретательность), специалист с высшим техническим образованием. Первоначально – название лиц, управлявших военными машинами.

Итак, *инженер* – дипломированный специалист, имеющий высшее техническое образование. Нетрудно догадаться, что *программный инженер* – инженер в области разработки программного обеспечения.

Программная инженерия

- *Программная инженерия (инженерия программного обеспечения, software engineering)* – инженерная дисциплина, связанная с теорией, методами и средствами профессиональной разработки ПО.
- Как было выяснено ранее, программное обеспечение представляет собой собственно программы плюс вся сопутствующая документация. На протяжении последних десятилетий стоимость разработки ПО неуклонно растет, в результате чего эта стоимость становится весьма высокой. Программная инженерия способствует решению этой проблемы.

Область действия программной инженерии

Программная инженерия имеет дело со всеми аспектами создания ПО.

В западной литературе часто используются термины: *software engineering*, *system engineering* и *computer science*. В чем разница?

- *Computer science* имеет дело с теорией и основами разработки ПО.
- *System engineering* связано с вопросами разработки систем с участием компьютеров (архитектура, дизайн, интеграция, ПО...).
- *Software engineering* – часть *System engineering*, имеющая дело с разработкой ПО.

Область действия программной инженерии

Итак, *computer science* предоставляет собой безусловно важный, но преимущественно **теоретический** базис. На практике его недостаточно. К числу **практических** можно отнести следующие проблемы:

- Поиск финансирования.
- Работа с заказчиком.
- Подбор персонала.
- Этические вопросы. Микроклимат в коллективе. Команда.
- Обеспечение качества программного продукта.
- ...

Всем этим занимается программная инженерия и программные инженеры.

Цели программных инженеров

Целями программных инженеров являются:

- Создать качественный продукт.
- Уложиться в бюджет.
- Уложиться в сроки.

Качественный программный продукт

- *Должен предоставлять требуемую функциональность.*
- *Должен быть удобным в сопровождении.*
- *Должен быть надежным.*
- *Должен быть эффективным.*
- *Должен быть удобным в использовании.*

Создание ПО должно укладываться в бюджет

Если вы не укладываетесь в бюджет, вам придется просить дополнительные деньги на разработку. Иногда вам пойдут на встречу, иногда нет. В любом случае, ваша репутация пострадает. Посмотрим, из чего чаще всего состоят расходы на создание ПО:

- 60% – разработка;
- 40% – тестирование.

Думая о том, сколько денег потратить на разработку, не забывайте, что последующие этапы отнимут не меньше средств.

Расходы на развитие иногда могут превысить расходы на создание, впрочем, многое тут зависит от того, как вы выполнили проектирование. Детали зависят от специфики предметной области, требований к ПО, используемых подходов к организации разработки.

Создание ПО должно укладываться в сроки

Залог успеха – строгое соблюдение следующих принципов:

- Грамотное планирование.
- Анализ возможных рисков и способы реагирования.
- Борьба за четкие границы проекта.
- Мотивирование сотрудников.

Программные инженеры и научная среда

Взаимодействие с научной средой – один из способов повышения эффективности деятельности. Возможная выгода от сотрудничества с учеными:

- Новые технологии.
- Новые методы, алгоритмы.
- Анализ новых перспективных разработок.
- Исследовательская работа в смежных областях.

Помощь ученых жизненно необходима в по крайней мере в двух ситуациях:

- Там, где в принципе не решить задачу своими силами.
- Там, где есть специалисты, но нет времени и ресурсов для исследований.

Этот подход широко применяется современными IT-компаниями: Intel, Microsoft, IBM и другими.

Спасибо за внимание!

- Ищенко Алексей Петрович